Telecommunications (IST, 2025-26)

Série de Problemas 13: Recetores de sistemas digitais

Emmanuel Zambrini Cruzeiro

Exercícios

7.5. Considere um sistema de comunicação digital quaternário com símbolos equiprováveis que usa o conjunto de sinais

$$x_m(t) = \cos\left[2\pi f_c t + (m-1)\frac{\pi}{2}\right] \operatorname{rect}\left(\frac{t-\frac{T}{2}}{T}\right), \qquad m = 1, 2, 3, 4,$$

onde $f_c T$ é inteiro e $f_c T \gg 1$.

1. Determine justificadamente uma base ortonormada do espaço de dimensão mínima que contém os 4 sinais usados na comunicação.
2. Represente graficamente a constelação de sinais neste espaço de sinal, indicando as regiões de decisão ótima (MAP), assumindo que o ruído de canal é branco, gaussiano, com densidade espectral de potência $S_W(f) = \dfrac{N_0}{2}$.
3. Calcule a probabilidade de erro por símbolo, supondo que $r_s = \dfrac{1}{T} = 1\,\text{MBaud}$ e $N_0 = 10^{-7}\,\text{W/Hz}$.

Solution: (a) Observa-se diretamente que os quatro sinais são, dentro da mesma janela,

$$\{\pm\cos(2\pi f_c t),\ \pm\sin(2\pi f_c t)\}.$$

Definimos as funções de base não normalizadas

$$u_1(t) = \cos(2\pi f_c t)\operatorname{rect}\left(\tfrac{t-\frac{T}{2}}{T}\right), \qquad u_2(t) = -\sin(2\pi f_c t)\operatorname{rect}\left(\tfrac{t-\frac{T}{2}}{T}\right).$$

Como a janela é comum, integramos em $0 \le t \le T$. Usando as identidades trigonométricas, obtemos explicitamente:

- Norma de u_1:

$$\begin{aligned}\|u_1\|^2 &= \int_0^T \cos^2(2\pi f_c t)\,dt = \frac{1}{2}\int_0^T \big(1+\cos(4\pi f_c t)\big)\,dt \\ &= \frac{T}{2} + \frac{1}{8\pi f_c}\Big[\sin(4\pi f_c t)\Big]_0^T = \frac{T}{2} \quad (\text{pois } \sin(4\pi f_c T) = \sin(4\pi n) = 0).\end{aligned}$$

- Norma de u_2:

$$\begin{aligned}\|u_2\|^2 &= \int_0^T \sin^2(2\pi f_c t)\,dt = \frac{1}{2}\int_0^T \big(1-\cos(4\pi f_c t)\big)\,dt \\ &= \frac{T}{2} - \frac{1}{8\pi f_c}\Big[\sin(4\pi f_c t)\Big]_0^T = \frac{T}{2}.\end{aligned}$$

- Ortogonalidade:

$$\langle u_1, u_2\rangle = -\int_0^T \cos(2\pi f_c t)\sin(2\pi f_c t)\,dt = -\frac{1}{2}\int_0^T \sin(4\pi f_c t)\,dt$$
$$= -\frac{1}{8\pi f_c}\Big[-\cos(4\pi f_c t)\Big]_0^T = \frac{1-\cos(4\pi f_c T)}{8\pi f_c} = 0 \quad (\text{pois } \cos(4\pi n) = 1).$$

Portanto as versões normalizadas (base ortonormada) são

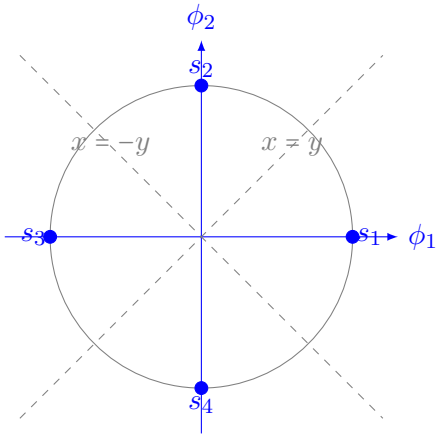
$$\phi_1(t) = \frac{u_1(t)}{\|u_1\|} = \sqrt{\tfrac{2}{T}}\,\cos(2\pi f_c t)\,\mathrm{rect}\Big(\tfrac{t-\frac{T}{2}}{T}\Big), \qquad \phi_2(t) = \frac{u_2(t)}{\|u_2\|} = -\sqrt{\tfrac{2}{T}}\,\sin(2\pi f_c t)\,\mathrm{rect}\Big(\tfrac{t-\frac{T}{2}}{T}\Big).$$

Pela própria construção (normalização), as amplitudes das projeções dos sinais que coincidem com u_1 ou u_2 são $\|u_1\| = \|u_2\| = \sqrt{T/2}$. Como $x_1 = u_1,\ x_2 = u_2,\ x_3 = -u_1,\ x_4 = -u_2$, resulta

$$x_1 = \sqrt{\tfrac{T}{2}}\,\phi_1, \quad x_2 = \sqrt{\tfrac{T}{2}}\,\phi_2,$$
$$x_3 = -\sqrt{\tfrac{T}{2}}\,\phi_1, \quad x_4 = -\sqrt{\tfrac{T}{2}}\,\phi_2.$$

Em particular, a energia de símbolo é $E_s = \int_0^T x_m^2(t)\,dt = \frac{T}{2}$ para todo m.

(b)



Os pontos situam-se em $(\pm\sqrt{E_s}, 0)$ e $(0, \pm\sqrt{E_s})$. No canal AWGN (variância $N_0/2$ por dimensão), MAP = ML: escolher o ponto mais próximo. As fronteiras ótimas são $x = \pm y$.

(c) Seja $\gamma_s = E_s/N_0$. Para esta constelação, a expressão exata é

$$P_s = 2\,Q\big(\sqrt{\gamma_s}\big) - \Big[Q\big(\sqrt{\gamma_s}\big)\Big]^2.$$

Sob a aproximação de SNR forte, quando $Q(\cdot) \ll 1$,

$$P_s \approx 2\,Q\big(\sqrt{E_s/N_0}\big)$$

(o termo quadrático é desprezável).

Cálculo numérico: $r_s = 1/T = 1\,\text{MBaud} \Rightarrow T = 10^{-6}\,\text{s} \Rightarrow E_s = T/2 = 5\times10^{-7}\,\text{J}$, e $N_0 = 10^{-7}\,\text{W/Hz} \Rightarrow \gamma_s = 5$.

Assim, $P_s^{\text{aprox}} \approx 2\,Q(\sqrt{5}) \approx 2.54\times10^{-2}$, ao passo que $P_s^{\text{exata}} = 2\,Q(\sqrt{5}) - Q^2(\sqrt{5}) \approx 2.52\times10^{-2}$.

Extra - prova da fórmula exata de P_s. Decidimos $s_1 = (\sqrt{E_s}, 0)$ sem perda de generalidade. No espaço (ϕ_1, ϕ_2), o recetor observa

$$\mathbf{r} = \mathbf{s}_1 + \mathbf{n} = (\sqrt{E_s}, 0) + (n_1, n_2), \quad n_1, n_2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, N_0/2).$$

A região de decisão de s_1 é $|r_2| < r_1$ (setor limitado por $x = \pm y$). Aplicamos a rotação ortonormal de 45°:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix}.$$

Sob s_1, como a transformação é ortonormal, (u, v) são gaussianos independentes com

$$u \sim \mathcal{N}\Big(\tfrac{\sqrt{E_s}}{\sqrt{2}}, \tfrac{N_0}{2}\Big), \qquad v \sim \mathcal{N}\Big(\tfrac{\sqrt{E_s}}{\sqrt{2}}, \tfrac{N_0}{2}\Big).$$

As bissetrizes $x = \pm y$ tornam-se os eixos $u = 0$ e $v = 0$. A decisão correta para s_1 ocorre se $u > 0$ e $v > 0$, logo

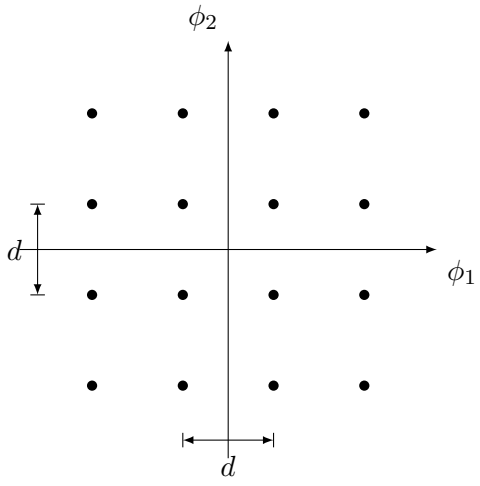
$$\begin{aligned} P_c &= \Pr(u > 0)\Pr(v > 0) \quad \text{(independência)} \\ &= \Big[1 - Q\Big(\frac{\mu}{\sigma}\Big)\Big]^2, \quad \mu = \tfrac{\sqrt{E_s}}{\sqrt{2}},\ \sigma = \sqrt{\tfrac{N_0}{2}} \ \Rightarrow\ \frac{\mu}{\sigma} = \sqrt{\tfrac{E_s}{N_0}}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$P_s = 1 - P_c = 1 - \big(1 - Q(\sqrt{E_s/N_0})\big)^2 = 2\,Q\big(\sqrt{E_s/N_0}\big) - Q^2\big(\sqrt{E_s/N_0}\big),$$

o que demonstra a expressão exata reclamada. □

7.6. Considere a constelação de $M = 16$ sinais da figura seguinte os quais representam símbolos equiprováveis:



Assuma que o ruído de canal é branco gaussiano com densidade espectral de potência $N_0/2$ e que a base $\{\phi_1, \phi_2\}$ é ortonormada.

(a) Determine as regiões de decisão óptima.

(b) Escreva a expressão da probabilidade de erro por símbolo.

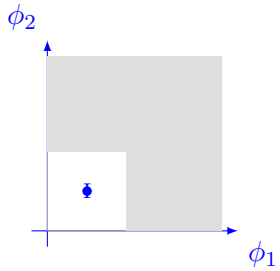
Solution: Considere a constelação quadrada 4×4 no plano (ϕ_1,ϕ_2) com espaçamento adjacente d nas duas direcções. Os símbolos são equiprováveis. A base $\{\phi_1,\phi_2\}$ é ortonormada. O ruído no canal é AWGN com densidade espectral $N_0/2$. Escrevemos $\sigma^2 = N_0/2$.

(a) Como as probabilidades a priori são iguais e o ruído é gaussiano branco, o receptor óptimo (ML/MAP) decide pelo vizinho mais próximo.

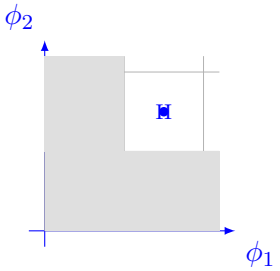
As fronteiras de decisão são as mediatrizes entre pontos adjacentes:

$$x \in \{-d,\, 0,\, d\}, \qquad y \in \{-d,\, 0,\, d\}.$$

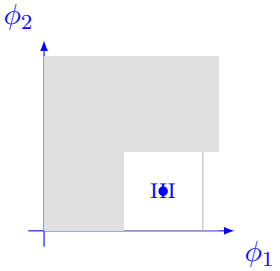
Para o cálculo das probabilidades condicionais de erro $P(\overline{A_i} \mid A_i)$, vamos usar três domínios de integração (regiões de erro), tal como nas notas:



I: interior ($[0,d]\times[0,d]$ correcto; cinzento = região de erro)



II: canto ($[d,\infty)\times[d,\infty)$ correcto; cinzento = erro)



III: borda ($[d,\infty)\times[0,d]$ correcto; cinzento = erro)

(b) Seja A_i o evento "foi transmitido o símbolo i". Como as probabilidades são iguais, $P(A_i) = 1/16$. O erro médio por símbolo é

$$P_{e,s} = \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16} P\big(\overline{A_i} \mid A_i\big)\,.$$

É fácil ver que

Região (I): $P\big(\overline{A_i} \mid A_i\big)$ é igual para os 4 símbolos interiores,
Região (II): $P\big(\overline{A_i} \mid A_i\big)$ é igual para os 4 símbolos de canto,
Região (III): $P\big(\overline{A_i} \mid A_i\big)$ é igual para os 8 símbolos na borda.

O que implica

$$P_{e,s} = \frac{4\,P_I + 4\,P_{II} + 8\,P_{III}}{16},$$

onde P_I, P_{II}, P_{III} são as probabilidades de erro condicionais para os três casos da figura (I interior, II canto, III borda).

Modelo estatístico: Se $s = (x_0, y_0)$ foi transmitido, as amostras do banco de filtros (ou do receptor correlator) são

$$X \sim \mathcal{N}(x_0, \sigma^2), \qquad Y \sim \mathcal{N}(y_0, \sigma^2), \qquad X \perp Y, \qquad \sigma^2 = \frac{N_0}{2}.$$

Usaremos a pdf normal $\varphi(u;\mu,\sigma^2) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ e a função $\operatorname{erfc}(x) = \dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\int_x^\infty e^{-t^2}\,dt$.

Parâmetro auxiliar e integrais 1D: Defina

$$\alpha \coloneqq \frac{d}{2\sqrt{2}\,\sigma}, \qquad A \coloneqq \int_0^d \varphi(u; d/2, \sigma^2)\,du, \qquad B \coloneqq \int_d^\infty \varphi(u; 3d/2, \sigma^2)\,du.$$

Temos que

$$A = \int_0^d \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(u-d/2)^2}{2\sigma^2}} = \operatorname{erf}\left(\frac{d}{2\sqrt{2}\,\sigma}\right) = \operatorname{erf}(\alpha) = 1 - \operatorname{erfc}(\alpha),$$

$$B = 1 - \tfrac{1}{2}\operatorname{erfc}(\alpha).$$

Cálculo das componentes (domínios I, II, III).:

$$\textbf{Região (I)} \quad P(A_i \mid A_i) = \iint_{[0,d]\times[0,d]} \varphi(x; d/2, \sigma^2)\, \varphi(y; d/2, \sigma^2)\, dx\, dy = A^2.$$

Portanto $P_I = P(\overline{A_i} \mid A_i) = 1 - A^2$.

$$\textbf{Região (II)} \quad P(A_i \mid A_i) = \iint_{[d,\infty)\times[d,\infty)} \varphi(x; 3d/2, \sigma^2)\, \varphi(y; 3d/2, \sigma^2)\, dx\, dy = B^2.$$

Portanto $P_{II} = 1 - B^2$.

$$\textbf{Região (III)} \quad P(A_i \mid A_i) = \left(\int_d^\infty \varphi(x; 3d/2, \sigma^2)\, dx\right)\left(\int_0^d \varphi(y; d/2, \sigma^2)\, dy\right) = B\,A.$$

Portanto $P_{III} = 1 - AB$.

Calculemos a média sobre a constelação,

$$P_{e,s} = \frac{4(1-B^2) + 8(1-AB) + 4(1-A^2)}{16} = 1 - \frac{4B^2 + 8AB + 4A^2}{16}$$

$$= 1 - \frac{(A+B)^2}{4}.$$

Como $A = 1 - \operatorname{erfc}(\alpha)$ e $B = 1 - \frac{1}{2}\operatorname{erfc}(\alpha)$,

$$A + B = 2 - \frac{3}{2}\operatorname{erfc}(\alpha),$$

e portanto

$$P_{e,s} = \frac{3}{2}\operatorname{erfc}(\alpha) - \frac{9}{16}\operatorname{erfc}^2(\alpha), \qquad \alpha = \frac{d}{2\sqrt{2}\,\sigma}.$$

Podemos usar a aproximação de alto SNR, desprezando termos quadráticos,

$$P_{e,s} \approx \frac{3}{2}\operatorname{erfc}\left(\frac{d}{2\sqrt{2}\,\sigma}\right) = 3\,Q\left(\frac{d}{2\sigma}\right).$$

7.7. Considere a sinalização 4-PSK com símbolos equiprováveis e ruído de canal aditivo gaussiano com densidade espectral de potência $N_0/2$.

(a) Determine a probabilidade de erro de símbolo exata do receptor óptimo.

(b) Determine a probabilidade de erro de símbolo aproximada usando o majorante da reunião e compare o resultado com o obtido em (a).

Solution: Considere os símbolos 4-PSK definidos por

$$s_k(t) = \sqrt{\frac{2E_s}{T_s}}\cos\!\big(2\pi f_c t + \theta_k\big), \qquad \theta_k = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, \quad k \in \{0,1,2,3\},$$

com energia por símbolo E_s e duração de símbolo T_s. Usando a base ortonormal $\{\phi_1(t), \phi_2(t)\}$ correspondente às portadoras em fase e em quadratura, as saídas dos correlatores são

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \mathbf{s}_k + \mathbf{n}, \qquad \mathbf{s}_k = \sqrt{E_s}\begin{bmatrix} \cos\theta_k \\ \sin\theta_k \end{bmatrix}, \quad \mathbf{n} \sim \mathcal{N}\!\left(\mathbf{0}, \frac{N_0}{2}\mathbf{I}_2\right).$$

O recetor ML (ou MAP, dado que os símbolos são equiprováveis) seleciona o ponto da constelação mais próximo de $\mathbf{y}$ em distância euclidiana. Para a constelação 4-PSK, as fronteiras de decisão são os eixos dos quadrantes.

(a) Como as fronteiras de decisão são os eixos coordenados, ocorre erro sempre que pelo menos uma das componentes (I ou Q) for decidida incorretamente. Cada componente comporta-se como uma modulação BPSK coerente, com relação sinal-ruído por símbolo

$$\gamma_s = \frac{E_s}{N_0}.$$

A probabilidade de erro de cada componente é então

$$P_c = Q\!\left(\sqrt{\gamma_s}\right).$$

Visto que as decisões em I e Q são independentes, a probabilidade de erro de símbolo é

$$P_{\text{sym, exata}} = 1 - (1 - P_c)^2 = 1 - \left(1 - Q(\sqrt{\gamma_s})\right)^2 = 2\,Q\!\left(\sqrt{\gamma_s}\right) - Q^2\!\left(\sqrt{\gamma_s}\right).$$

(b) Para uma modulação M-PSK, a distância euclidiana mínima ao quadrado entre símbolos adjacentes é

$$d^2_{\min} = 4E_s \sin^2\!\left(\frac{\pi}{M}\right). \tag{1}$$

No caso $M = 4$, obtém-se $d^2_{\min} = 2E_s$. A probabilidade de erro par a par (isto é, confundir um símbolo com um vizinho) é

$$P_{\text{par}} = Q\!\left(\sqrt{\frac{d^2_{\min}}{2N_0}}\right) = Q\!\left(\sqrt{\gamma_s}\right).$$

Cada símbolo em 4-PSK possui dois vizinhos mais próximos, pelo que o majorante da união fornece

$$P_{\text{sym}} \le 2\,Q\!\left(\sqrt{\gamma_s}\right).$$

Para valores moderados ou elevados da SNR, a probabilidade de atravessar simultaneamente duas fronteiras é desprezável, e assim a expressão exata de (a) verifica

$$2\,Q\!\left(\sqrt{\gamma_s}\right) - Q^2\!\left(\sqrt{\gamma_s}\right) \;\approx\; 2\,Q\!\left(\sqrt{\gamma_s}\right),$$

mostrando que o majorante da união fornece uma boa aproximação de primeira ordem, enquanto a expressão de (a) é exata para qualquer valor de SNR.

Comentário: Com mapeamento Gray, a probabilidade de erro de bit é

$$P_b = Q\!\left(\sqrt{\gamma_s}\right),$$

relacionando-se com a probabilidade de erro de símbolo por

$$P_{\text{sym, exata}} = 2P_b - P_b^2.$$

Prova de Eq. (1): Em M-PSK temos símbolos com energia E_s e igualmente espaçados num círculo de raio $\sqrt{E_s}$ no plano I-Q:

$$\vec{s}_k = \sqrt{E_s}\begin{pmatrix}\cos\theta_k \\ \sin\theta_k\end{pmatrix}, \qquad \text{com} \qquad \theta_k = \theta_0 + \frac{2\pi k}{M}.$$

A menor distância é entre vizinhos separados por um angulo $\Delta\theta = 2\pi/M$.

Portanto,

$$\begin{aligned} d_{\min}^2 &= ||\vec{s}_k - \vec{s}_{k+1}||^2 \\ &= E_s\Big[\big(\cos\theta - \cos(\theta+\Delta\theta)\big)^2 + \big(\sin\theta - \sin(\theta+\Delta\theta)\big)^2\Big]. \end{aligned}$$

Usando

$$(\cos a - \cos b)^2 + (\sin a - \sin b)^2 = 2 - 2\cos(a-b),$$

encontramos

$$\begin{aligned} d_{\min}^2 &= E_s[2 - 2\cos\Delta\theta] \\ &= 2E_s[1 - \cos\frac{2\pi}{M}] \\ &= 4E_s\sin^2\Big(\frac{\pi}{M}\Big). \end{aligned}$$